

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 6

По дисциплине Объектно-ориентированное программирование

Тема работы Создание и использование классов

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 УПРАЖНЕНИЯ 1-2	4
2 УПРАЖНЕНИЕ 3.....	6
2.1 Код-ревью.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

Отчёт по выполнению лабораторной работы. В тексте работы представлены результаты выполнения трёх упражнений, первые два показывают на примерах как работать с классами, последнее для самостоятельной работы: в нём требуется создать класс «треугольник» как пользовательский тип данных.

Цель - изучение понятия класса как пользовательского типа данных и приобретение навыков работы с классами.

1 УПРАЖНЕНИЯ 1-2

На рисунках 1 и 2 представлен класс «Book» и код для его запуска и тестирования: в классе реализованы 5 приватных полей, 3 перегрузки конструктора, статическое поле и конструктор, 3 метода для установки значений, метод для вывода информации о книге и метод для расчёта стоимости аренды. Вывод программы представлен на рисунке 3.

```
1      using System;
2
3      namespace MyClass
4      {
5          13 references
6          internal class Book
7          {
8              private string author;
9              private string title;
10             private string publisher;
11             private int pages;
12             private int year;
13
14             private static double price = 9;
15
16             0 references
17             static Book()
18             {
19                 price = 10;
20             }
21
22             1 reference
23             public Book() { }
24
25             1 reference
26             public Book(string author, string title, string publisher, int pages, int year)
27             {
28                 this.author = author;
29                 this.title = title;
30                 this.publisher = publisher;
31                 this.pages = pages;
32                 this.year = year;
33             }
34
35             1 reference
36             public Book(string author, string title)
37             {
38                 this.author = author;
39                 this.title = title;
40             }
41
42             1 reference
43             public void SetBook(string author, string title, string publisher, int pages, int year)
44             {
45                 this.author = author;
46                 this.title = title;
47                 this.publisher = publisher;
48                 this.pages = pages;
49                 this.year = year;
50             }
51
52             1 reference
53             public static void SetPrice(double price)
54             {
55                 Book.price = price;
56             }
57
58             3 references
59             public void Show()
60             {
61                 Console.WriteLine(
62                     "\nКнига\n Автор: {0}\n Название: {1}\n Издатель: {2}\n Год издания: {3}\n {4} стр.\n Стоимость аренды: {5}\n",
63                     this.author, this.title, this.publisher, this.year, this.pages, Book.price
64                 );
65             }
66
67             1 reference
68             public double PriceBook(int s)
69             {
70                 return s * price;
71             }
72         }
73     }
```

Рисунок 1 — Код класса «Book»

```

1      using System;
2
3      namespace MyClass
4      {
5          0 references
6          internal class Program
7          {
8              0 references
9              static void Main(string[] args)
10             {
11                 Book b1 = new Book();
12                 b1.SetBook("Стивен Хокинг", "Краткая история времени", "АСТ МОСКВА", 320, 2022);
13                 Book.SetPrice(12);
14                 b1.Show();
15                 Console.WriteLine("Итоговая стоимость аренды: {0} р.", b1.PriceBook(3));
16
17                 Book b2 = new Book("Джордж Оруэл", "1984", "АЗБУКА", 352, 2024);
18                 b2.Show();
19
20                 Book b3 = new Book("Бруно Латур", "Наука в действии");
21                 b3.Show();
22             }
23         }
24     }

```

Рисунок 2 — Код тестирования класса «Book»

```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Книга
Автор: Стивен Хокинг
Название: Краткая история времени
Издатель: АСТ МОСКВА
Год издания: 2022
320 стр.
Стоимость аренды: 12

Итоговая стоимость аренды: 36 р.

Книга
Автор: Джордж Оруэл
Название: 1984
Издатель: АЗБУКА
Год издания: 2024
352 стр.
Стоимость аренды: 12

Книга
Автор: Бруно Латур
Название: Наука в действии
Издатель:
Год издания: 0
0 стр.
Стоимость аренды: 12

```

Рисунок 3 — Результат запуска программы

2 УПРАЖНЕНИЕ 3

На рисунках 4 и 5 представлен класс «Triangle» и код для его запуска и тестирования. Вывод программы представлен на рисунках 6 и 7.

Треугольник имеет 3 private поля - его стороны, конструктор (проверяющий реальность треугольника), public методы вывода информации о сторонах, расчёта периметра и площади.

```
1      using System;
2
3      namespace Triangle
4      {
5          3 references
6          internal class Triangle
7          {
8              private double a;
9              private double b;
10             private double c;
11
12             1 reference
13             public Triangle(double a, double b, double c)
14             {
15                 this.a = a;
16                 this.b = b;
17                 this.c = c;
18                 if (!IsReal()) throw new ArgumentException("Triangle is not real!");
19             }
20
21             1 reference
22             public void ShowLengths()
23             {
24                 Console.WriteLine("Длины сторон треугольника: a = {0}, b = {1}, c = {2}", a, b, c);
25             }
26
27             1 reference
28             public double Perimeter()
29             {
30                 return a + b + c;
31             }
32
33             1 reference
34             public double Area()
35             {
36                 double p = (a + b + c) / 2;
37                 return Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
38             }
39
40             1 reference
41             public bool IsReal()
42             {
43                 return a > 0 && b > 0 && c > 0 && (a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a;
44             }
45         }
46     }
```

Рисунок 4 — Код класса «Triangle»

```

1      using System;
2
3      namespace Triangle
4      {
5          0 references
6          internal class Program
7          {
8              0 references
9              static void Main(string[] args)
10             {
11                 try
12                 {
13                     double a, b, c;
14                     Console.WriteLine("Введите стороны треугольника");
15                     Console.Write("a = "); a = double.Parse(Console.ReadLine());
16                     Console.Write("b = "); b = double.Parse(Console.ReadLine());
17                     Console.Write("c = "); c = double.Parse(Console.ReadLine());
18
19                     Triangle triangle = new Triangle(a, b, c);
20                     triangle.ShowLengths();
21                     Console.WriteLine("Периметр = {0}", triangle.Perimeter());
22                     Console.WriteLine("Площадь = {0}", triangle.Area());
23                 }
24                 catch (FormatException e)
25                 {
26                     Console.WriteLine("Ввод должен содержать вещественное число. {0}", e.Message);
27                 }
28                 catch (OverflowException e)
29                 {
30                     Console.WriteLine("Слишком маленькое/большое число. {0}", e.Message);
31                 }
32                 catch (ArgumentException)
33                 {
34                     Console.WriteLine("Такого треугольника не существует =(");
35                 }
36             }
37         }
38     }

```

Рисунок 5 — Код тестирования класса «Triangle»

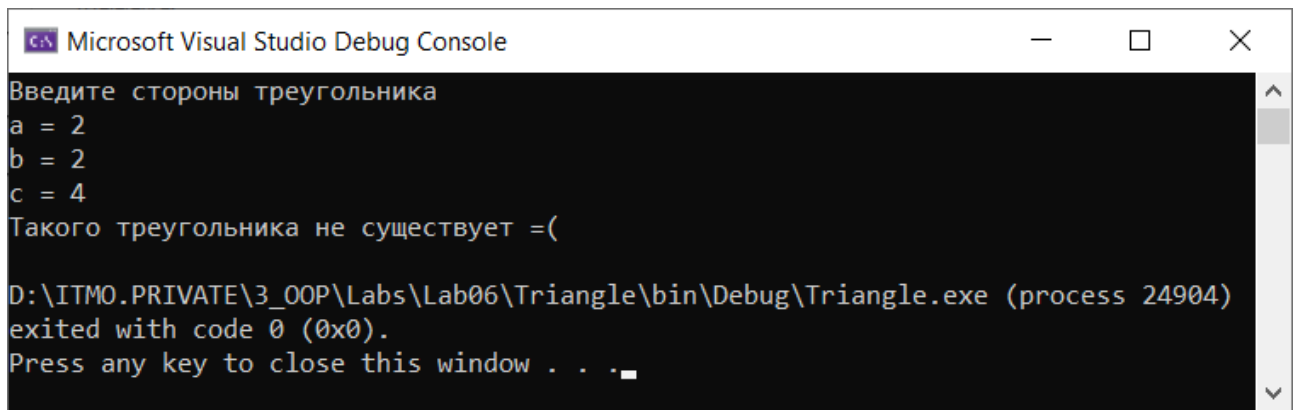
```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Введите стороны треугольника
a = 3
b = 5
c = 4
Длины сторон треугольника: a = 3, b = 5, c = 4
Периметр = 12
Площадь = 6

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab06\Triangle\bin\Debug\Triangle.exe (process 3484)
exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .

```

Рисунок 6 — Реальный треугольник



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Введите стороны треугольника
a = 2
b = 2
c = 4
Такого треугольника не существует =(
D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab06\Triangle\bin\Debug\Triangle.exe (process 24904)
exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 7 — Невозможный треугольник

2.1 Код-ревью

Резюме

Код реализует класс `Triangle`, который позволяет создавать треугольники и вычислять их периметр и площадь. Ввод данных осуществляется через консоль, с обработкой возможных исключений. В целом, код написан достаточно хорошо, но есть несколько областей, которые можно улучшить.

Ошибка

Код корректно обрабатывает исключения, связанные с вводом данных и проверкой существования треугольника. Однако, стоит добавить более детальную обработку ошибок, чтобы пользователи могли лучше понимать, что именно пошло не так.

Стиль кода

Стиль кода в целом соответствует стандартам `C#`. Однако, можно улучшить читаемость, добавив комментарии к методам и переменным, чтобы другие разработчики могли быстрее понять логику.

Структура кода

Структура кода логична, классы и методы организованы правильно. Однако, стоит рассмотреть возможность разделения логики ввода/вывода и бизнес-логики, чтобы сделать код более модульным и тестируемым.

Читаемость

Читаемость кода хорошая, но можно улучшить, используя более описательные имена переменных и методов. Например, вместо `a`, `b`, `c` можно использовать `sideA`, `sideB`, `sideC`.

Производительность

Производительность кода на текущем уровне достаточно хороша для данной задачи. Однако, если бы мы работали с большим количеством треугольников, можно было бы рассмотреть оптимизацию вычислений площади.

Масштабируемость

Код легко масштабируем, так как его можно расширить для поддержки дополнительных функций, таких как проверка равнобедренных или равносторонних треугольников. Однако, стоит учитывать, что при добавлении новых функций может потребоваться рефакторинг.

Безопасность

Код не содержит явных уязвимостей, но стоит учитывать возможность ввода некорректных данных. Рекомендуется использовать более строгую валидацию входных данных.

Обработка ошибок

Обработка ошибок реализована хорошо, но можно улучшить, добавив больше информации в сообщения об ошибках. Например, можно указать, какие именно значения были введены пользователем.

Заключение

В целом, код класса `Triangle` является хорошим примером реализации базовой логики работы с треугольниками в C#. Существуют области для улучшения, такие как читаемость, обработка ошибок и модульность. Рекомендуется внести предложенные изменения для повышения качества кода и его удобства в использовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы было изучено понятие класса как пользовательского типа данных, рассмотрены отличия статических полей и конструкторов.